

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، حيث تنحدر جبال الحجاز نحو البحر الأحمر، وتشق الأودية طريقها بين المرتفعات الصخرية والسهول الساحلية، تمتد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في واحدة من أكثر مناطق المملكة تنوعًا من الناحيتين الجيولوجية والبيئية. ففي هذه الأرض تتجاور الصخور النارية والمتحولة القديمة مع الرواسب الساحلية الحديثة، وتلتقي الأودية الصحراوية بالشواطئ والجزر والشعاب المرجانية، لترسم مشهدًا طبيعيًا يختصر ملايين السنين من التحولات الجيولوجية والمناخية. ولا تكمن أهمية المحمية في تنوعها الطبيعي فحسب، بل في كونها سجلًا مفتوحًا لتاريخ الأرض، يكشف عن العلاقة العميقة بين حركة الصفائح التكتونية ونشأة الجبال وتطور السواحل واستقرار الحياة البرية والبحرية.

تمتد المحمية على مساحة تقارب 24,500 **كيلومتر مربع** من البيئات البرية والبحرية، ضمن نطاق جغرافي يقع بين منطقتي تبوك والمدينة المنورة. وقد أُنشئت عام 2018م ضمن منظومة المحميات الملكية، وتخضع لإشراف هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. وتتميز بامتدادها من المرتفعات الجبلية الداخلية إلى ساحل البحر الأحمر وجزره، مما يمنحها خصوصية طبيعية تجمع بين الأنظمة الصحراوية والجبلية والساحلية والبحرية. وتكتسب هذه الخصوصية أهمية علمية كبيرة، إذ تتيح دراسة التفاعل بين العمليات الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية والبحرية ضمن نطاق جغرافي واحد، وتوفر فرصًا متميزة لحماية التنوع الأحيائي وصون التراث الطبيعي.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع أجزاء واسعة من المحمية ضمن نطاق الدرع العربي، الذي يتكون أساسًا من صخور نارية ومتحولة تعود إلى ما قبل الكمبري، وتشكلت خلال مراحل طويلة من النشاط التكتوني والبركاني والتحول الصخري. وتضم المنطقة تكوينات متنوعة من الجرانيت والصخور البركانية القديمة وبعض الصخور المتحولة، التي تعرضت لاحقًا لعمليات الرفع والتجوية والتعرية. وقد أسهم اختلاف صلابة الصخور ودرجة تشققها في تشكيل القمم الجبلية والحافات الصخرية والمنحدرات والأودية العميقة، بينما أدت عوامل التعرية إلى تفكيك الصخور ونقل رواسبها نحو المناطق المنخفضة والسهول الساحلية، لتتكون عبر الزمن مظاهر جيومورفولوجية تعكس تاريخًا طويلًا من التفاعل بين القوى الداخلية والخارجية للأرض.

وترتبط المحمية ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ التكتوني للبحر الأحمر، الذي نشأ نتيجة تباعد الصفيحتين العربية والإفريقية خلال حقب الحياة الحديثة. وقد أسهمت هذه الحركات في تطور الحوض البحري والتراكيب الجيولوجية المرتبطة به، وأثرت في الإطار العام لتضاريس الساحل الغربي للمملكة. ولا تزال منطقة البحر الأحمر تمثل نطاقًا جيوديناميكيًا مهمًا لدراسة حركة الصفائح والتشوهات القشرية والنشاط الزلزالي والبركاني الإقليمي. غير أن تأثير هذه العمليات يختلف من موقع إلى آخر، ولا يعني وقوع المحمية ضمن هذا الإطار الجيولوجي تعرض جميع أجزائها للمستوى نفسه من المخاطر التكتونية. وتوفر هذه الخصائص فرصة علمية لدراسة العلاقة بين تطور البحر الأحمر ونشأة المرتفعات الساحلية والأودية والسهول المجاورة.

وتتميز المحمية بتنوع كبير في أشكال سطح الأرض، حيث تتداخل المرتفعات الصخرية مع الأودية العميقة والشعاب الضيقة والمراوح الفيضية والسهول الساحلية. وقد أسهمت مياه الأمطار خلال فترات جيولوجية طويلة في نحت المجاري الطبيعية وتوسيع الأودية ونقل الرواسب من المرتفعات نحو المناطق الأقل انحدارًا. وعند مخارج بعض الأودية، تتراكم الرمال والحصى والطمي على هيئة مراوح فيضية تعكس تغير سرعة الجريان وقدرته على نقل المواد الصخرية. وتكتسب هذه المظاهر أهمية هيدرولوجية خاصة، لأنها تتحكم في اتجاهات التصريف السطحي ومواقع تجمع المياه والرواسب، كما تؤثر في توزيع الغطاء النباتي واستقرار التربة وطبيعة الموائل البيئية.

وعلى امتداد الساحل، تظهر مظاهر جيومورفولوجية مختلفة تشمل الشواطئ الرملية والصخرية والخلجان والجزر والمصاطب البحرية والسبخات. وقد تأثرت هذه البيئات بتغيرات مستوى سطح البحر خلال العصر الرباعي، إلى جانب تأثير الأمواج والتيارات البحرية وحركة الرواسب

القادمة من اليابسة. وتمثل المصاطب البحرية والشعاب المرجانية القديمة سجلات طبيعية مهمة تساعد على فهم التغيرات التي طرأت على مستوى البحر والظروف المناخية والحركات الأرضية خلال الفترات الجيولوجية الحديثة. كما تعكس اختلافات الشواطئ والخلجان طبيعة الصخور الساحلية ودرجة تعرضها للأمواج واتجاهات التيارات البحرية، مما يجعل المنطقة مختبرًا طبيعيًا لدراسة تطور السواحل في البيئات الجافة.

وتُعد الشعاب المرجانية من أبرز المكونات الطبيعية في البيئات البحرية للمحمية، إذ تتكون من هياكل كربوناتية تبنيها الكائنات المرجانية عبر فترات زمنية طويلة، لتشكل أنظمة بيئية معقدة وغنية بالتنوع الأحيائي. وتؤدي هذه الشعاب دورًا مهمًا في توفير الموائل للأسماك والكائنات البحرية، كما تسهم في تخفيف طاقة الأمواج وحماية بعض الشواطئ من التعرية. وتتميز مياه البحر الأحمر بارتفاع ملوحتها نسبيًا ودفئها في أجزاء واسعة منه، وهي خصائص تؤثر في توزيع الكائنات البحرية ونمو الشعاب المرجانية وتكوين الرواسب الكربوناتية. وتكتسب هذه البيئات أهمية إضافية لدراسة تأثير التغيرات الحرارية والمناخية في استقرار الأنظمة البحرية واستدامتها.

وتنتشر في بعض المناطق الساحلية السبخات والرواسب الملحية التي تتشكل نتيجة التبخر الشديد وتراكم الأملاح في التربة والمياه الضحلة. وتتميز هذه البيئات بتغير خصائصها الفيزيائية والكيميائية تبعًا للرطوبة والملوحة ومستوى المياه الجوفية، وقد تصبح بعض رواسبها ضعيفة التحمل عند التشبع بالمياه. وتكتسب السبخات أهمية علمية بوصفها سجلات للعمليات الرسوبية والكيميائية في البيئات الساحلية الجافة، كما تتطلب عناية خاصة عند تخطيط المسارات والمنشآت. وترتبط هذه البيئات بالخلجان والمسطحات الساحلية المنخفضة، حيث تتفاعل المياه البحرية والجوفية مع التبخر والترسيب، مما يؤدي إلى تغيرات مستمرة في طبيعة الرواسب واستقرارها.

ويسود المحمية مناخ جاف إلى شديد الجفاف، مع اختلافات واضحة بين المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية والجزر. ففي المناطق الجبلية تنخفض درجات الحرارة نسبيًا مع الارتفاع، بينما تتأثر المناطق الساحلية بدرجات الحرارة والرطوبة البحرية. وتتميز الأمطار بمحدوديتها وعدم انتظامها، لكنها قد تهطل أحيانًا بغزارة خلال فترات قصيرة، فتتحول الأودية الجافة إلى مجار نشطة تنقل المياه والرواسب نحو السهول والسواحل. وتنتشر في البيئات البرية أشجار الأكاسيا والشجيرات والأعشاب الصحراوية الموسمية، بينما تنمو في بعض المناطق الساحلية نباتات متكيفة مع الملوحة والجفاف. ويتفاوت توزيع الغطاء النباتي بحسب طبيعة

التربة وتوافر الرطوبة والارتفاع، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين التضاريس والمياه والمناخ والحياة الفطرية.

وتكتسب المحمية أهمية ثقافية وتاريخية إلى جانب قيمتها الطبيعية، لوقوعها ضمن نطاق ارتبط بطرق التجارة والتنقل القديمة على امتداد الساحل الشمالي الغربي للجزيرة العربية. فقد أسهمت الجبال والأودية والسهول الساحلية في تحديد مسارات الحركة والاستقرار البشري عبر العصور، بينما وفرت بعض المواقع الطبيعية موارد مائية وممرات مناسبة للتنقل. وتتيح هذه العلاقة بين الإنسان والأرض فرصة لربط التاريخ الحضاري بالتاريخ الجيولوجي، وإبراز دور التضاريس والمناخ والموارد الطبيعية في تشكيل أنماط الحياة والاستيطان، مما يعزز القيمة التعليمية والسياحية للمحمية بوصفها إرثًا طبيعيًا وثقافيًا متكاملًا.

المخاطر الطبيعية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أهمية استثنائية، نظرًا لاتساع نطاقها وتنوع بيئاتها بين المرتفعات الجبلية والأودية والسهول الساحلية والجزر والبيئات البحرية. وتأتي **السيول الجبلية المفاجئة وسقوط الصخور وعدم استقرار المنحدرات** في مقدمة المخاطر الجيولوجية والهيدرولوجية المباشرة، بينما تمثل **العواصف البحرية والتعرية الساحلية وغمر المناطق المنخفضة** أبرز المخاطر المرتبطة بالشواطئ والجزر. وتضاف إليها المخاطر المناخية والبيئية، وفي مقدمتها موجات الحر البحرية وتأثيرها في الشعاب المرجانية، والجفاف والحرارة الشديدة في البيئات البرية. أما الزلازل والبراكين والتسونامي، فتكتسب أهمية علمية بحكم الموقع التكتوني الإقليمي، لكنها تتطلب تقييمًا متخصصًا يميز بين احتمالات الخطر والتعرض الفعلي داخل حدود المحمية.

وتُعد **السيول الجبلية المفاجئة** من أبرز المخاطر الطبيعية التي تستحق الأولوية في المحمية، خاصة في الأودية المنحدرة من المرتفعات نحو السهول الساحلية. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتجمع المياه بسرعة فوق المنحدرات الصخرية وتتجه نحو المجاري الطبيعية، وقد تتحول إلى سيول قوية تحمل معها الحصى والصخور والرواسب المفككة. وتزداد سرعة الجريان في الأحواض شديدة الانحدار والأودية الضيقة، حيث يكون الزمن الفاصل بين هطول الأمطار ووصول المياه إلى المناطق المنخفضة قصيرًا نسبيًا. وقد تؤدي هذه السيول إلى نحت مجاري الأودية وتعميقها وإزالة أجزاء من التربة، فضلًا عن تهديد المسارات الجبلية والطرق والمرافق الواقعة بالقرب من مجاري التصريف.

وتبرز خطورة السيول بصورة خاصة عند مخارج الأودية والمراوح الفيضية، حيث تنتقل المياه من المجاري الجبلية المحصورة إلى السهول الأقل انحدارًا، فتتفرع مسارات الجريان وتنتشر الرواسب على مساحات واسعة. وقد تتغير اتجاهات المياه من عاصفة إلى أخرى نتيجة تراكم الرواسب أو انسداد بعض المجاري، مما يجعل الاعتماد على المسارات الحالية للأودية وحدها غير كافٍ لتحديد مناطق الخطر. كما يمكن أن تصل السيول إلى مواقع ساحلية لم تشهد هطول أمطار مباشرة، نتيجة انتقال المياه من الأحواض الجبلية البعيدة. ولذلك تبرز أهمية دراسة أحواض التصريف بكاملها، وإعداد خرائط تفصيلية لمناطق الغمر والمراوح الفيضية باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار والنمذجة الهيدرولوجية.

وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية** ضمن المخاطر الجيولوجية المهمة في المناطق الجبلية، حيث تحتوي بعض المنحدرات على فواصل وشقوق وصدوع قديمة تؤثر في استقرار الصخور. وتؤدي التجوية الحرارية وتسرب مياه الأمطار إلى الفواصل إلى إضعاف بعض الكتل الصخرية تدريجيًا، بينما قد تسهم الأمطار الغزيرة في زيادة الضغط المائي داخل الشقوق أو إزالة الرواسب التي تسند أجزاء من المنحدرات. وعندما تفقد الكتل الصخرية توازنها، قد تنفصل وتسقط باتجاه السفوح أو مجاري الأودية، خاصة في المواقع التي تتميز بانحدارات شديدة أو جروف مرتفعة. وتزداد أهمية هذا الخطر بالقرب من المسارات الجبلية ومواقع الزيارة وأقدام الجروف الصخرية.

وترتبط بسقوط الصخور **الانزلاقات الأرضية وتدفقات الحطام الصخري** التي قد تحدث في المواقع التي تتوافر فيها رواسب مفككة وانحدارات مناسبة وكميات كافية من المياه. وتختلف هذه الظواهر عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة التربة والمواد الصخرية المفككة على امتداد المنحدرات أو داخل المجاري الطبيعية. وتتوقف درجة الخطورة على زاوية الميل وطبيعة الصخور وسمك الرواسب وكثافة الفواصل ومعدلات تشبع التربة بالمياه. ولا يعني وجود منحدرات جبلية أن جميعها غير مستقرة، إذ يتطلب تحديد المواقع الأكثر عرضة للخطر إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية تفصيلية، مع الاستفادة من التصوير الجوي والطائرات المسيّرة والمسح الليزري لمراقبة الشقوق والكتل الصخرية غير المستقرة.

وعلى امتداد السواحل والجزر، تبرز **العواصف البحرية وارتفاع الأمواج** بوصفها من المخاطر المباشرة التي تؤثر في الشواطئ والأنشطة البحرية. فعندما تشتد الرياح فوق البحر الأحمر، تزداد طاقة الأمواج عند وصولها إلى الشواطئ المكشوفة، مما يؤدي إلى نحت بعض الأجزاء الساحلية وإعادة توزيع الرمال والرواسب. وقد تتعرض السهول الساحلية المنخفضة والسبخات

إلى غمر مؤقت عندما يتزامن ارتفاع الأمواج مع المد المرتفع أو الارتفاع المؤقت لمنسوب المياه بفعل الرياح والضغط الجوي. وتختلف شدة هذه التأثيرات بحسب اتجاه الشاطئ ودرجة انكشافه وطبيعة الرواسب ووجود الحواجز الطبيعية، ومنها الشعاب المرجانية والتكوينات الصخرية الساحلية التي قد تسهم في تخفيف جزء من طاقة الأمواج.

وترتبط بالعواصف البحرية **التعرية الساحلية وتغير مواقع الشواطئ**، إذ يمثل الشاطئ منطقة انتقالية متحركة تتأثر باستمرار بالأمواج والتيارات البحرية وحركة الرواسب. ففي بعض المواقع تؤدي الأمواج إلى إزالة الرمال ونقلها على امتداد الساحل، بينما تتراكم الرواسب في مواقع أخرى نتيجة انخفاض طاقة الأمواج أو تغير اتجاه التيارات. وقد تتراجع بعض الشواطئ خلال فترات معينة ثم تستعيد جزءًا من رواسبها في مواسم لاحقة، ولذلك لا تعني التغيرات قصيرة الأمد بالضرورة وجود تراجع ساحلي دائم. كما تؤدي السيول القادمة من الأودية الجبلية دورًا مهمًا في تغذية الشواطئ بالرواسب، مما يربط تطور الساحل بالعمليات الجيولوجية والهيدرولوجية التي تحدث داخل اليابسة.

وتواجه المناطق الساحلية المنخفضة والجزر والسبخات **تحديات طويلة الأمد مرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر** والتغيرات المناخية. فقد يؤدي ارتفاع مستوى البحر النسبي إلى زيادة قابلية بعض الشواطئ والمنخفضات للغمر، وتعزيز تأثير الأمواج والعواصف البحرية في المواقع الحساسة. كما يمكن أن تتغير ملوحة التربة والمياه الجوفية الضحلة نتيجة التداخل بين المياه البحرية والعذبة، مما يؤثر في خصائص الرواسب وتوزيع النباتات والموائل الطبيعية. وتختلف درجة التأثر من موقع إلى آخر بحسب ارتفاع سطح الأرض وحركة اليابسة الرأسية وطبيعة الشواطئ والرواسب، الأمر الذي يستدعي مراقبة التغيرات الساحلية باستخدام صور الأقمار الصناعية وقياسات المد والجزر ونماذج الارتفاعات الدقيقة.

وتُعد **موجات الحر البحرية وابيضاض الشعاب المرجانية** من أبرز المخاطر البيئية التي قد تؤثر في النظم البحرية للمحمية. فعندما ترتفع درجات حرارة المياه فوق مستوياتها المعتادة لفترات ممتدة، تتعرض الشعاب المرجانية لإجهاد حراري قد يؤدي إلى اضطراب العلاقة التكافلية بينها وبين الطحالب الدقيقة التي تعيش داخل أنسجتها، فتفقد بعض ألوانها وتظهر عليها ظاهرة الابيضاض. ولا يعني الابيضاض بالضرورة موت المرجان، إذ يمكن لبعض المستعمرات التعافي إذا تحسنت الظروف الحرارية، غير أن استمرار الإجهاد أو تكراره قد يؤدي إلى تدهور

الشعاب وزيادة معدلات النفوق. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية جيولوجية إلى جانب أهميتها البيئية، لأن الشعاب تسهم في بناء التكوينات الكربوناتية وحماية أجزاء من السواحل، وقد يؤدي تدهورها إلى إضعاف هذه الوظائف الطبيعية.

أما **المخاطر الزلزالية**، فتكتسب أهمية علمية خاصة بسبب وقوع المحمية ضمن الإطار التكتوني للبحر الأحمر، الذي تطور نتيجة تباعد الصفيحتين العربية والإفريقية. وقد نتج عن هذه الحركات نظام من الصدوع والتراكيب الجيولوجية التي تختلف مستويات نشاطها وتأثيراتها على امتداد الحوض البحري والسواحل المجاورة. وتتوقف شدة الاهتزازات التي قد تصل إلى المحمية على مقدار الزلزال وعمقه وموقعه والمسافة الفاصلة عنه، إضافة إلى طبيعة الصخور والرواسب المحلية. وقد تؤدي الرواسب الساحلية المفككة إلى تضخيم بعض الاهتزازات مقارنة بالصخور الصلبة، وفقًا لخصائصها الجيوتقنية، كما يمكن للهزات القوية أن تزيد احتمالات سقوط الصخور في المنحدرات المتشققة. غير أن وجود صدوع نشطة في البحر الأحمر لا يعني تعرض جميع أجزاء المحمية للمستوى نفسه من الخطر الزلزالي.

وترتبط بالموقع التكتوني للمحمية **المخاطر البركانية المحتملة**، نظرًا لانتشار الحرات البركانية في أجزاء واسعة من غرب المملكة وارتباط تاريخها بالتطور الجيولوجي للدرع العربي والبحر الأحمر. وقد شهدت المنطقة الغربية نشاطًا بركانيًا خلال فترات جيولوجية مختلفة، نتجت عنه تدفقات بازلتية ومخاريط بركانية وتكوينات صخرية متنوعة. ومن أبرز الأحداث التاريخية ثوران حرة رهاط قرب المدينة المنورة عام 654هـ/1256م، وهو حدث مهم لفهم التاريخ البركاني الإقليمي، لكنه وقع خارج حدود المحمية ولا يمثل دليلًا مباشرًا على احتمال حدوث ثوران داخلها. ويتطلب التقييم العلمي تحديد مواقع المراكز البركانية وأعمار أحدث تدفقاتها وعلاقتها بالصدوع والنشاط الزلزالي والتشوهات الأرضية، مع تجنب المبالغة في تقدير المخاطر دون أدلة ميدانية موثوقة.

وتستحق **مخاطر التسونامي** اهتمامًا علميًا خاصًا، رغم اختلاف البيئة التكتونية للبحر الأحمر عن أحواض المحيطات التي تضم مناطق اندساس نشطة واسعة النطاق. فالبحر الأحمر حوض تباعدي، ولذلك تختلف آليات تولد موجات التسونامي فيه عن تلك المرتبطة بالزلازل الكبرى في مناطق الاندساس. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمالات حدوث موجات محلية نتيجة انهيارات أرضية تحت مائية أو إزاحات مفاجئة لقاع البحر إذا توافرت الظروف الجيولوجية المناسبة. ومن الأحداث الإقليمية البارزة زلزال خليج العقبة عام 1995م، الذي بلغت قوته نحو 7.2–7.3 درجة وارتبط باضطرابات بحرية محلية، غير أن طبيعة خليج العقبة تختلف عن

الحوض الرئيس للبحر الأحمر، ولا يجوز اعتبار ذلك الحدث دليلًا مباشرًا على مستوى خطر التسونامي عند سواحل المحمية.

وتشير المعرفة التاريخية المتاحة إلى ندرة موجات التسونامي المدمرة الموثقة في الحوض الرئيس للبحر الأحمر مقارنة بمناطق الاندساس النشطة، إلا أن محدودية السجلات لا تسمح بالجزم باستحالة حدوثها. ولذلك ينبغي أن يستند تقييم هذه المخاطر إلى دراسة السيناريوهات المحتملة للانهيارات البحرية والإزاحات القاعية، وتحليل الأعماق البحرية والتضاريس الساحلية ومواقع المنحدرات تحت المائية. وتبرز أهمية هذه الدراسات في الجزر والشواطئ المنخفضة ومناطق الأنشطة البحرية، مع ضرورة التمييز بين الخطر المحتمل الذي تكشفه النماذج العلمية وبين الحوادث التاريخية التي جرى توثيقها بالفعل.

وفي البيئات البرية، يمثل **الجفاف والحرارة الشديدة** ضغطًا مناخيًا مستمرًا على الموارد الطبيعية والغطاء النباتي والحياة الفطرية. فارتفاع درجات الحرارة يزيد معدلات التبخر ويخفض رطوبة التربة، بينما قد تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى تراجع نمو النباتات الموسمية وزيادة تعرض الرواسب المكشوفة للتعرية الريحية. وتختلف شدة هذه التأثيرات بين المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية تبعًا للارتفاع والتضاريس والرطوبة البحرية. كما تشكل الحرارة المرتفعة خطرًا على سلامة العاملين والباحثين والزوار أثناء الأنشطة الميدانية، خاصة في المناطق المفتوحة خلال ساعات النهار. وتبرز هنا أهمية مراقبة المؤشرات المناخية وتحديد الأوقات المناسبة للعمل الميداني وتنظيم الأنشطة بما يراعي طبيعة كل بيئة داخل المحمية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية منهجًا متكاملًا يربط بين اليابسة والبحر، لأن العمليات الطبيعية لا تتوقف عند الحدود الفاصلة بين البيئات المختلفة. فالأمطار التي تسقط فوق المرتفعات قد تتحول إلى سيول تنقل الرواسب عبر الأودية نحو السواحل، بينما تعيد الأمواج والتيارات البحرية توزيع هذه الرواسب على امتداد الشواطئ. وفي الوقت نفسه، تؤثر التراكيب الجيولوجية في شكل التضاريس واستقرار بعض المنحدرات، بينما تتحكم الظروف المناخية والبحرية في تطور الموائل الطبيعية. ولذلك ينبغي إعداد خرائط تفصيلية لمجاري السيول والمراوح الفيضية والمنحدرات الصخرية والشواطئ المنخفضة، وربطها ببيانات الرصد الجيولوجي والمناخي والبحري لتحديد المواقع الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات

متقدمة لدعم إدارة المحمية، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة ورصد التغيرات في الغطاء النباتي والرواسب الساحلية ومواقع الشواطئ وحالة الشعاب المرجانية. كما يمكن استخدام نماذج الارتفاعات الرقمية لتحديد مسارات السيول ومناطق الغمر المحتملة، والاستفادة من الطائرات المسيّرة والمسح الليزري في مراقبة المنحدرات والكتل الصخرية غير المستقرة. وتتيح تقنيات التعلم الآلي تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المواقع للتعرية أو الغمر أو التأثر بالتغيرات المناخية، شريطة أن تستند هذه النماذج إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي المستمر.

وتمنح المحمية فرصًا متميزة **للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي والبحث العلمي**، حيث يستطيع الزائر، ضمن المواقع والمسارات المصرح بها، التعرف على تاريخ نشأة البحر الأحمر وتطور الجبال والأودية والمراوح الفيضية والشواطئ والشعاب المرجانية. ويمكن أن تسهم المسارات التعليمية واللوحات التفسيرية في توضيح العلاقة بين الصخور والمياه والمناخ والحياة الفطرية، وتعزيز الوعي بالمخاطر الطبيعية وسبل الوقاية منها. كما تمثل المحمية بيئة مناسبة للدراسات متعددة التخصصات التي تجمع بين علوم الأرض والبيئة والهيدرولوجيا والمحيطات، بما يدعم حماية الموارد الطبيعية وتطوير إدارة مستدامة للمواقع ذات الحساسية الجيولوجية والبيئية.

وفي الختام، تمثل محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية سجلًا طبيعيًا استثنائيًا لتاريخ شمال غرب المملكة، حيث تروي الجبال قصة الحركات التكتونية القديمة، وتكشف الأودية عن قوة المياه في نحت الصخور ونقل الرواسب، بينما تختزن السواحل والجزر والشعاب المرجانية شواهد على تطور البحر الأحمر وتغيراته عبر الزمن. وهي ليست مجرد مساحة لحماية الحياة الفطرية والبحرية، بل مختبر طبيعي يجمع بين علوم الأرض والمناخ والبيئة، ونموذج وطني يعكس أهمية فهم المخاطر الطبيعية والتكيف معها، وصون التراث الجيولوجي والتنوع الأحيائي، وتعزيز المعرفة العلمية واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

https://youtu.be/hzkOQ31ZXFU?si=2G-N67e2OOfjTwGJ

رابط الفيديو

محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية وبحرية
	المنطقة الإدارية	تبوك والمدينة المنورة
	الموقع الجغرافي	شمال غرب المملكة؛ بين الساحل والجبال والأودية الداخلية
	المساحة	24,500 كم^2
	سنة الاعتماد	2018م
	الاسم السابق	تضم نطاقات محمية الخريبة ومناطق ساحلية وبرية مجاورة
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور نارية ومتحولة ورواسب ساحلية ورسوبيات أودية
	المظاهر الجيومورفولوجية	جبال ساحلية وأودية عميقة وسهول ساحلية وجزر
	الخصائص الهيدرولوجية	أودية تنحدر نحو البحر الأحمر وجريان خاطف عند المطر
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الأكاسيا والعرعر في المواضع الملائمة والنباتات الساحلية
	الحياة الفطرية	الوعل والذئب العربي وطيور ساحلية ومهاجرة

المحور	العنصر	البيانات
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	السيول والانهيارات الصخرية الموضعية والتعرية الساحلية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	جبال ساحلية وأودية عميقة وسهول ساحلية وجزر
	الأهمية الهيدرولوجية	أودية تنحدر نحو البحر الأحمر وجريان خاطف عند المطر
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: اتصال الجبال الحادة بساحل البحر الأحمر وتنوع البيئات البرية والبحرية


محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
(٢٤,٥٠٠ كم٢)
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
(٢٤,٥٠٠ كم٢)
البحر الأحمر
الجزء البحري من المحمية
ضباء
الوجه
أملج
ينبع
عرعر
سكاكا
حائل
بدر
المدينة المنورة
جبل اللوز
حرة الخرة
حرة عويرض
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مدينة / بلدة
جبل رئيسي
طريق رئيسي
حدود المحمية البرية
مناطق المحمية البرية
مناطق المحمية البحرية
حدود المحمية البحرية
0 25 50 100 150 200
كيلومتر

